



LOMONOSOV MOSCOW
STATE UNIVERSITY

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ ПО КУРСУ «СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ»

СЕРГЕЙ МАКЕЕВ, 617 гр.

14 декабря 2025 г.

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Численный метод решения	2
3	Последовательная программа	4
4	Применение OpenMP	5
5	Применение MPI	7
6	Гибридная реализация	8
7	Реализация на CUDA	8
8	Выводы	9

1 Постановка задачи

Необходимо приближённо решить двумерную задачу Дирихле для уравнения Пуассона в криволинейной области. В качестве области D выбран тупоугольный треугольник с вершинами в точках $C(-3, 0)$, $A(3, 0)$, $B(0, 2)$.

В области $D \subset \mathbb{R}^2$, ограниченной кусочно-гладким контуром γ , рассматривается дифференциальное уравнение Пуассона:

$$-\Delta u = f(x, y),$$

где $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ — оператор Лапласа, а функция $f(x, y)$ считается известной. В данном случае $f(x, y) = 1$ для всех $(x, y) \in D$.

Для выделения единственного решения уравнение дополняется граничным условием Дирихле:

$$u(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \gamma.$$

Задача состоит в нахождении функции $u(x, y)$, которая удовлетворяет уравнению Пуассона в области D и краевому условию на её границе γ .

2 Численный метод решения

Для приближённого решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона в криволинейной области применяется подход, включающий метод фиктивных областей, метод конечных разностей и итерационный метод сопряжённых градиентов с диагональным предобуславливанием.

Метод фиктивных областей позволяет преобразовать исходную задачу, заданную в криволинейной области D , в задачу, определенную в прямоугольной области Π , которая включает D . При этом вводится понятие фиктивной области $\hat{D} = \Pi \setminus D$. В прямоугольной области Π рассматривается модифицированная задача Дирихле, которая описывается следующим образом:

$$\begin{cases} -\frac{\partial}{\partial x} \left(k(x, y) \frac{\partial v}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(k(x, y) \frac{\partial v}{\partial y} \right) = F(x, y), & (x, y) \in \Pi \setminus \gamma, \\ v(x, y) = 0, & (x, y) \in \Gamma, \end{cases}$$

где Γ — граница прямоугольника Π . Кусочно-постоянный коэффициент $k(x, y)$ и правая часть $F(x, y)$ определяются следующим образом:

$$k(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D, \\ \frac{1}{\varepsilon}, & (x, y) \in \hat{D}, \end{cases}$$

$$F(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \in \hat{D}. \end{cases}$$

Для приближенного поиска решения используется метод конечных разностей. В замыкании прямоугольника Π строится равномерная прямоугольная сетка $\omega_h = \omega_1 \times \omega_2$, где $\omega_1 = \{x_i = A_1 + ih_1, i = 0, M\}$ и $\omega_2 = \{y_j = A_2 + jh_2, j = 0, N\}$, причём $h_1 = \frac{B_1 - A_1}{M}$, $h_2 = \frac{B_2 - A_2}{N}$. Дифференциальное уравнение аппроксимируется разностным уравнением, которое связывает значения искомой сеточной функции в узлах сетки. Для внутренних точек сетки разностное уравнение имеет вид:

$$-\frac{1}{h_1} \left(a_{i+1,j} \frac{w_{i+1,j} - w_{ij}}{h_1} - a_{ij} \frac{w_{ij} - w_{i-1,j}}{h_1} \right) - \frac{1}{h_2} \left(b_{ij+1} \frac{w_{i,j+1} - w_{ij}}{h_2} - b_{ij} \frac{w_{ij} - w_{i,j-1}}{h_2} \right) = F_{ij},$$

где $i = 1, \dots, M-1, j = 1, \dots, N-1$, а коэффициенты a_{ij} и b_{ij} вычисляются следующим образом:

$$a_{ij} = \frac{1}{h_2} \int_{y_{j-1/2}}^{y_{j+1/2}} k(x_{i-1/2}, t) dt, \quad b_{ij} = \frac{1}{h_1} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} k(t, y_{j-1/2}) dt.$$

Правая часть разностного уравнения определяется интегралом:

$$F_{ij} = \frac{1}{h_1 h_2} \iint_{\Pi_{ij}} F(x, y) dx dy, \quad \Pi_{ij} = \{(x, y) : x_{i-1/2} \leq x \leq x_{i+1/2}, y_{j-1/2} \leq y \leq y_{j+1/2}\}.$$

Краевые условия Дирихле аппроксимируются точно равенством $w_{ij} = 0$ для $(x_i, y_j) \in \Gamma$.

Для решения полученной системы линейных алгебраических уравнений используется итерационный метод сопряжённых градиентов. Оператор $D : H \rightarrow H$ действует на сеточные функции по правилу:

$$(Dw)_{ij} = \frac{a_{i+1,j} + a_{ij}}{h_1^2} w_{ij} + \frac{b_{ij+1} + b_{ij}}{h_2^2} w_{ij}, \quad i = 1, \dots, M-1, j = 1, \dots, N-1.$$

Начальное приближение $w^{(0)}$ предлагается выбрать равным нулю во всех точках расчетной сетки. Итерационный процесс начинается с вычисления невязки начального приближения

$r^{(0)} = B - Aw^{(0)}$, после чего определяется функция $z^{(0)} \in H$, удовлетворяющая уравнению $Dz^{(0)} = r^{(0)}$. Направление спуска $p^{(1)}$ принимается равным $z^{(0)}$, а шаг вдоль направления спуска вычисляется по формуле:

$$\alpha_1 = \frac{(r^{(0)}, z^{(0)})}{(Ap^{(1)}, p^{(1)})}.$$

Следующее приближение находится как $w^{(1)} = w^{(0)} + \alpha_1 p^{(1)}$. Дальнейшие итерации включают вычисление невязки $r^{(k)} = r^{(k-1)} - \alpha_k Ap^{(k)}$, функции $z^{(k)}$, удовлетворяющей уравнению $Dz^{(k)} = r^{(k)}$, и направления спуска $p^{(k+1)} = z^{(k)} + \beta_{k+1} p^{(k)}$, где коэффициент β_{k+1} определяется как $\frac{(z^{(k)}, r^{(k)})}{(z^{(k-1)}, r^{(k-1)})}$. Шаг спуска на каждой итерации вычисляется по формуле:

$$\alpha_{k+1} = \frac{(r^{(k)}, z^{(k)})}{(Ap^{(k+1)}, p^{(k+1)})},$$

а следующее приближение — как $w^{(k+1)} = w^{(k)} + \alpha_{k+1} p^{(k+1)}$.

Итерационный процесс прекращается, когда выполняется условие $\|w^{(k+1)} - w^{(k)}\|_E < \delta$, где δ — заданная точность метода. Предлагается отслеживать монотонность функционала $J(w) = 0.5(Aw, w) - (B, w)$, чтобы своевременно обнаружить возможные проблемы со сходимостью и при необходимости перезапустить итерационный процесс с предыдущей итерации, на которой сохранялась монотонность.

3 Последовательная программа

На первом этапе была разработана последовательная программа для приближённого решения разностной схемы методом сопряженных градиентов.

В рамках разработки были выполнены следующие шаги:

1. реализован алгоритм построения равномерной прямоугольной сетки ω_h в замыкании прямоугольника Π ;
2. реализованы формулы для вычисления коэффициентов a_{ij} и b_{ij} , а также правой части разностного уравнения F_{ij} ;
3. реализована аппроксимация краевых условий Дирихле;
4. разработан алгоритм итерационного метода сопряженных градиентов для решения системы линейных алгебраических уравнений, полученной в результате дискретизации исходной задачи;
5. реализован механизм контроля точности решения и остановки итерационного процесса при достижении заданной погрешности.

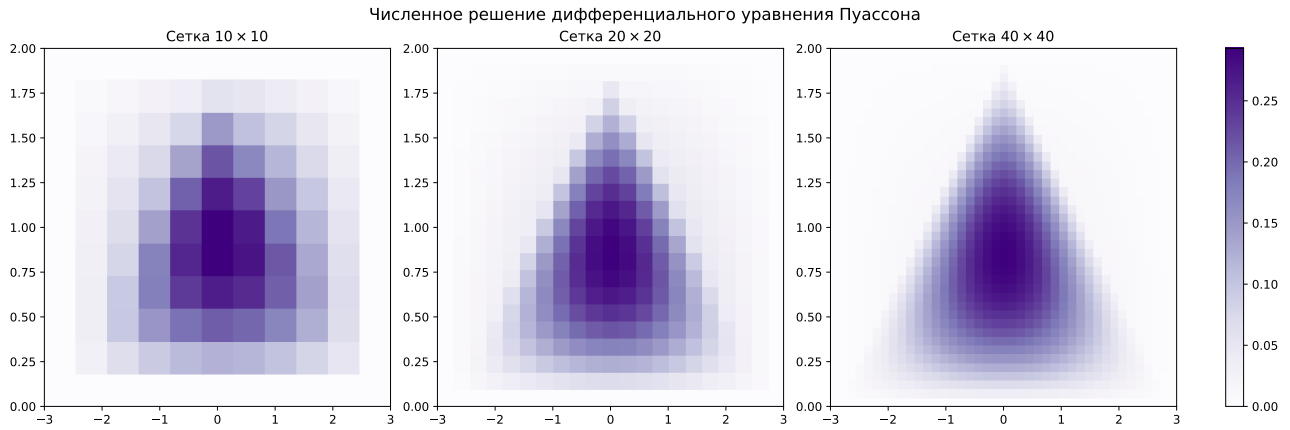


Рис. 1: Приближенное решение для сеток малых размеров.

Расчёты были выполнены на сетках с различным шагом дискретизации: $(M, N) = (10, 10)$, $(20, 20)$, $(40, 40)$. Результаты расчетов приведены на Рис. 1.

4 Применение OpenMP

На следующем этапе была разработана параллельная версия программы с применением технологии OpenMP. Цель — ускорить вычисления за счёт распараллеливания расчетов на многопоточном процессоре при сохранении точности численного решения.

При разработке OpenMP-программы были определены участки кода, поддающиеся эффективному распараллеливанию (в частности, вычисления элементов матрицы и вектора правой части системы уравнений, матричные и скалярные произведения).

Расчёты были проведены на сетке $(M, N) = (40, 40)$ с различным количеством OpenMP-нитей — 1, 4 и 16. Результаты приведены в Таб. 1.

Количество OpenMP-нитей	Число точек сетки $(M \times N)$	Число итераций	Время решения	Ускорение
1	40×40	126	0.029s	$1.00\times$
4	40×40	126	0.016s	$1.77\times$
16	40×40	126	0.015s	$1.95\times$

Таблица 1: Таблица с результатами расчётов на сетке малых размеров на ПВС IBM Polus (OpenMP код).

Для измерения ускорения многопоточной реализации расчеты также были произведены на сетках $(M, N) = (400, 600)$, $(800, 1200)$. Результаты приведены в Таб. 2 и визуализированы на Рис. 2. Численное решение на сетке $(M, N) = (800, 1200)$ визуализировано на Рис. 3.

Ускорение за счет многопоточности

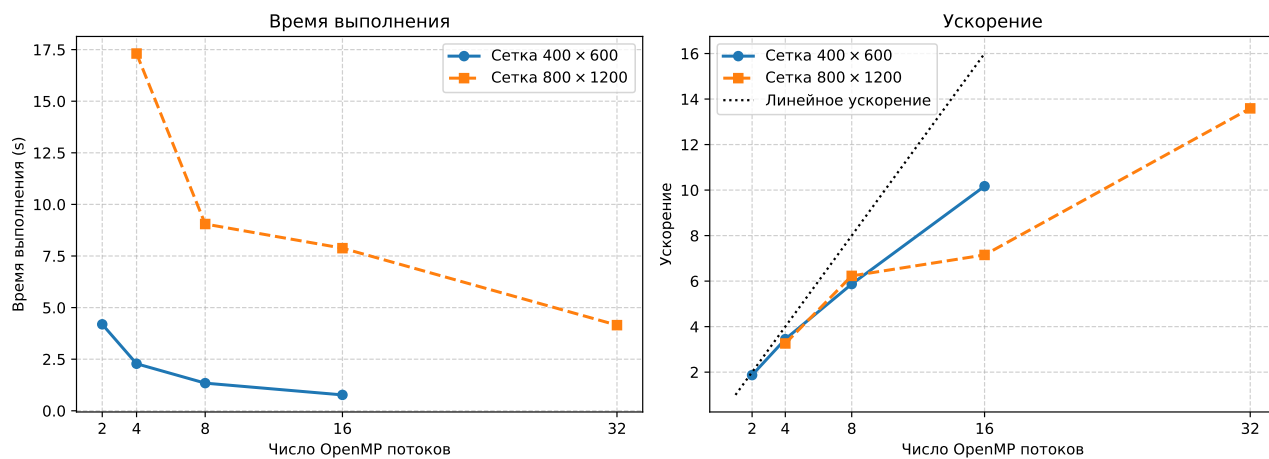


Рис. 2: Время работы и ускорение OpenMP программы.

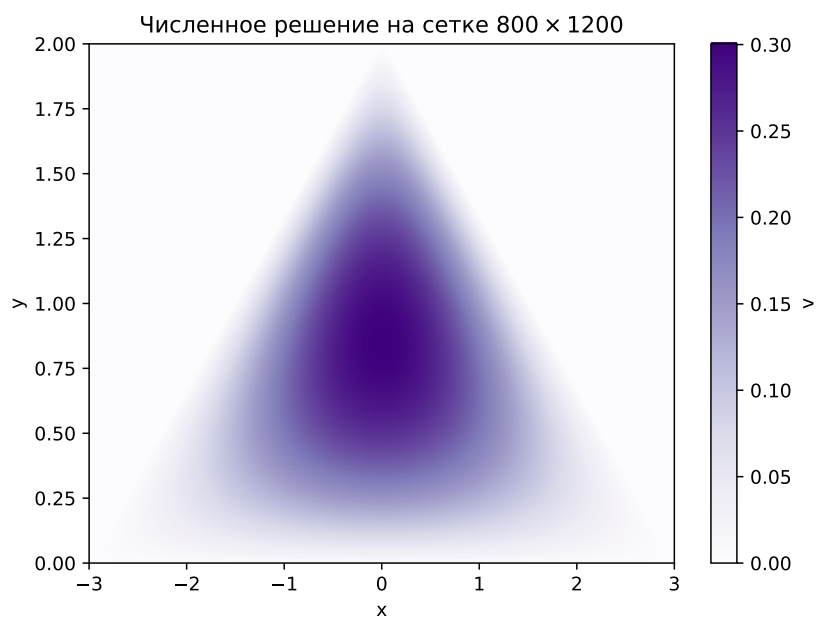


Рис. 3: Приближенное решение уравнения Пуассона на сетке 800 × 1200.

Количество OpenMP-нитей	Число точек сетки ($M \times N$)	Число итераций	Время решения	Ускорение
2	400×600	1367	4.19s	$1.87 \times$
4	400×600	1367	2.28s	$3.45 \times$
8	400×600	1367	1.34s	$5.87 \times$
16	400×600	1367	0.77s	$10.17 \times$
4	800×1200	2599	17.31s	$3.26 \times$
8	800×1200	2599	9.05s	$6.23 \times$
16	800×1200	2599	7.88s	$7.15 \times$
32	800×1200	2599	4.15s	$13.59 \times$

Таблица 2: Таблица с результатами расчётов на ПВС IBM Polus (OpenMP код).

5 Применение MPI

Для реализации многопроцессной программы прямоугольная расчетная сетка была разделена на несколько прямоугольных поддоменов, каждый из которых обрабатывался отдельным MPI-процессом.

Согласно заданию было реализовано двумерное разбиение сетки на $p = p_x \times p_y$ поддоменов, где p — общее число запущенных MPI-процессов. Количество процессов вдоль осей x и y (p_x и p_y), выбиралось таким образом, чтобы минимизировать отклонение от единицы отношения p_x/p_y и, как следствие, обеспечить близкое к квадратному разбиение доменов. Размеры поддоменов вычислялись с учетом целочисленного деления общего числа узлов сетки на число процессов по каждому направлению, а остатки от деления равномерно распределялись между первыми процессами, что гарантирует различие в количестве узлов по каждой из осей не более чем на единицу между любыми двумя доменами.

Каждый MPI-процесс хранит в своей памяти лишь те данные, которые относятся к его поддомену, а также данные соседних по разбиению областей, обрабатываемых другими процессами, необходимые для корректной работы пятиточечной схемы.

Результаты расчетов, демонстрирующие эффективность MPI-реализации, представлены в Таб. 3.

Количество процессов MPI	Число точек сетки ($M \times N$)	Число итераций	Время решения	Ускорение
2	400×600	1367	3.56s	$2.01 \times$
4	400×600	1367	1.86s	$3.85 \times$
8	400×600	1367	0.96s	$7.46 \times$
16	400×600	1367	0.59s	$12.13 \times$
4	800×1200	2599	13.39s	$4.21 \times$
8	800×1200	2599	6.92s	$8.19 \times$
16	800×1200	2599	3.75s	$15.15 \times$
32	800×1200	2599	2.26s	$25.09 \times$

Таблица 3: Таблица с результатами расчётов на ПВС IBM Polus (MPI код).

6 Гибридная реализация

В данной реализации MPI используется для организации межпроцессного взаимодействия, а технология OpenMP – для распараллеливания вычислений внутри одного MPI-процесса с использованием доступных ему процессорных ядер.

За основу была взята разработанная ранее MPI-программа. Декомпозиция области и межпроцессные обмены остались без изменений. Средства OpenMP были применены для распараллеливания вычислительно интенсивных циклов, которые каждый MPI-процесс выполняет над своим локальным поддоменом.

Директивы OpenMP были добавлены в следующие участки кода:

- Циклы инициализации массивов;
- Векторные операции;
- Вычисление локальных скалярных произведений.

Результаты тестирования гибридной программы, показывающие эффективность совместного использования MPI и OpenMP для решения поставленной задачи, приведены в Таб. 4.

Количество процессов MPI	Количество OpenMP-нитей в процессе	Число точек сетки ($M \times N$)	Число итераций	Время решения	Ускорение
2	1	400×600	1367	5.71s	$1.38\times$
2	2	400×600	1367	2.08s	$3.79\times$
2	4	400×600	1367	1.12s	$7.05\times$
2	8	400×600	1367	0.59s	$13.29\times$
4	1	800×1200	2599	14.83s	$4.07\times$
4	2	800×1200	2599	7.87s	$7.66\times$
4	4	800×1200	2599	4.06s	$14.87\times$
4	8	800×1200	2599	2.14s	$28.17\times$

Таблица 4: Таблица с результатами расчётов на ПВС IBM Polus (MPI + OpenMP код).

7 Реализация на CUDA

Для решения задачи на гибридных вычислительных системах была разработана версия программы, использующая технологию MPI для распределения памяти и вычислений между узлами, и технологию NVIDIA CUDA для ускорения вычислений внутри каждого процесса с помощью графических процессоров (GPU).

В гибридной реализации используется стратегия декомпозиции области: расчетная сетка разбивается на прямоугольные подобласти, каждая из которых обрабатывается отдельным MPI-процессом. В начале работы программы каждый MPI-процесс выбирает соответствующее ему устройство GPU

Инициализация данных происходит на хосте (CPU), после чего выполняется копирование массивов с хоста на устройство (GPU). Обратное копирование результата выполняется после удовлетворения критерия сходимости.

Вычислительно трудоемкие операции вынесены в отдельные CUDA-ядра, среди которых:

- действие сеточного оператора на промежуточную сеточную функцию;
- векторные сложения, вычитания, умножения, деления;
- подсчеты скалярных произведений и норм.

Расчеты проводились на одной и двух GPU NVIDIA Tesla P100, а также без использования графических ускорителей для замера ускорений. Помимо общего времени работы программы (T_{total}), замерялось также время инициализации метода сопряженных градиентов (T_{init}), время работы итерационного процесса (T_{loop}), а также время коммуникаций устройств (T_{comm}). Результаты замеров приведены в Таб. 5.

Количество процессов MPI	Количество GPU	Число точек сетки ($M \times N$)	Число итер.	T_{total} (s)	T_{init} (s)	T_{loop} (s)	T_{comm} (s)	Ускорение ($\times$)
1	-	400×600	1367	7.64	0.33	7.31	-	1.00
1	1	400×600	1367	0.83	0.08	0.51	0.09	9.20
2	2	400×600	1367	0.69	0.08	0.50	0.10	11.07
1	-	800×1200	2599	60.36	2.52	57.84	-	1.00
1	1	800×1200	2599	2.75	0.05	1.76	0.18	21.95
2	2	800×1200	2599	1.92	0.13	1.36	0.21	31.44
1	-	2048×2048	4109	291.95	4.11	287.84	-	1.00
1	1	2048×2048	4109	12.85	0.09	8.32	0.37	22.72
2	2	2048×2048	4109	7.79	0.72	5.07	0.44	37.48
1	-	4096×4096	8020	3870.31	8.07	3850.85	-	1.00
1	1	4096×4096	8020	63.84	0.23	44.82	0.64	60.63
2	2	4096×4096	8020	33.71	1.76	23.60	3.71	114.81

Таблица 5: Таблица с результатами расчётов на ПВС IBM Polus (MPI + CUDA код).

Ускорение и эффективность масштабирования визуализированы на Рис. 4. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что эффективность масштабирования растёт с увеличением размеров сетки. Это ожидаемый результат, поскольку основной вклад во время работы программы вносит время итерационного процесса, в то время как время коммуникаций растёт несильно.

8 Выводы

В ходе работы была решена двумерная задача Дирихле для уравнения Пуассона в тупоугольном треугольнике с использованием метода фиктивных областей и метода конечных

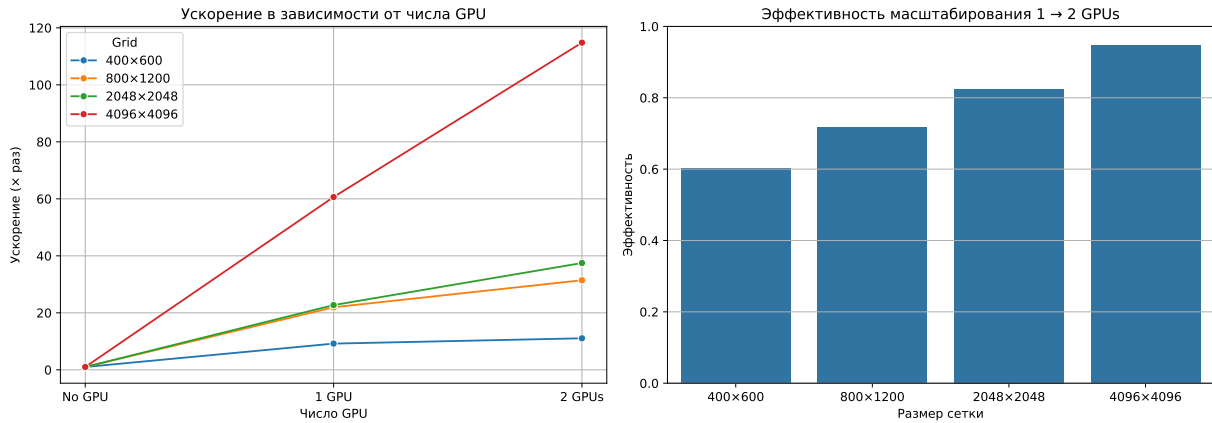


Рис. 4: Ускорение и эффективность гибридной MPI + CUDA реализации. Ускорение приближается к линейному с ростом размера сетки.

разностей. Для решения полученной системы линейных алгебраических уравнений применялся итерационный метод сопряженных градиентов.

Были разработаны и протестированы четыре версии программы: последовательная, параллельная с использованием OpenMP, параллельная с использованием MPI и гибридная (MPI + OpenMP).

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:

1. Все параллельные реализации показали значительное ускорение по сравнению с последовательной версией;
2. Реализация с использованием OpenMP продемонстрировала ожидаемое ускорение на небольшом числе потоков. Однако с ростом числа потоков до 16 и 32 ее эффективность снижалась, а ускорение замедляло свой рост (до $\sim 13.6\times$ на 32 потоках для сетки 800×1200);
3. Реализация с использованием MPI, основанная на декомпозиции области, показала значительно лучшую масштабируемость. В результате было достигнуто ускорение до $\sim 25\times$ на 32 процессах.
4. Гибридная реализация (MPI + OpenMP) оказалась наиболее эффективной среди программ, не использующих графические ускорители. Комбинация MPI для межпроцессного взаимодействия и OpenMP для распараллеливания вычислений внутри каждого процесса позволила достичь наилучшего времени выполнения и максимального ускорения ($\sim 28\times$ на конфигурации 4 процесса по 8 потоков).
5. Наибольшего ускорения удалось добиться при выполнении вычислений на графических ускорителях ($\sim 115\times$ на 2 GPU).
6. Эффективность масштабирования по числу графических ускорителей растет с ростом сетки, который снижает вклад времени на коммуникации.

Таким образом, для решения данной задачи на кластерной архитектуре ПВС IBM Polus гибридная модель является оптимальной стратегией, позволяющей добиться максимальной производительности и наилучшей масштабируемости.